

第 12 讲 替代定理

第 672 至 716 题 完整章 忠实数字化稿

唐哥强化必刷 3000 题 | 江苏专转本电子信息大类—全程直播精讲 | 平台 ID: 讲电子的唐哥

抛弃幻想，面对现实，脚踏实地，努力刷题。

完整保留 45 个原编号。其中第 694 条为原印判断题标题，实际题目 44 道；第 715、716 题原有(a)(b)图按原标号分别排版。

目录

一、填空题	2
694. 二、判断题	3
三、计算题	4
校注 原稿表述与图示	8

一、填空题

672. 使用替代定理时，如果用一个已知电流源替代了一个电阻支路，那么该电流源的方向应该与原支路中通过的电流方向_____。替代定理指出，若电路中某支路的电压为 U 、电流为 I ，则该支路可用_____或_____等效替代，而不影响其他部分的响应。
673. 应用替代定理时，若某支路被一个电压源替代，则该电压源的值必须等于原支路的_____。
674. 若某支路被一个电流源替代，则该电流源的值必须等于原支路的_____。
675. 替代定理适用于_____（线性/非线性）电路和_____（时变/时不变）电路。
676. 替代定理指出：若已知电路中某支路的电压和电流，则该支路可用一个_____源或_____源替代而不影响其余电路的工作状态。
677. 替代定理适用于_____（线性/非线性）电路，只要满足原支路的电压电流关系。
678. 替代定理的核心思想是保持被替代支路的_____不变。
679. 被替代的支路可以是电阻、电源或任意_____元件。
680. 替代定理中的替代源必须与原支路的电压、电流_____一致。
681. 若某支路两端电压为5V，可通过一个_____V的理想电压源进行替代。
682. 若某支路电流为2A，方向从A到B，则可用一个_____A的电流源替代，方向_____。
683. 当用理想电压源替代支路时，该电压源的值应等于原支路的_____电压。
684. 当用理想电流源替代支路时，该电流源的值应等于原支路的_____电流。
685. 替代定理常用于验证电路分析结果的_____。
686. 替代定理可用于证明其他电路定理，如_____定理和戴维南定理。
687. 若某支路被电压源替代后，其余电路的电压电流不变，则说明替代满足_____条件。
688. 使用替代定理前，必须先_____原电路中该支路的电压和电流。
689. 替代定理不能改变电路的拓扑结构，仅适用于已知_____的支路。
690. 若替代后导致电路出现_____（如多个电压源串联），则替代可能不成立。
691. 替代定理不适用于改变_____支路的参数来影响整个电路（这是叠加定理的误区）。
692. 替代定理中的替代源是_____（独立/受控）源，其值由原工作状态决定。
693. 对于含有受控源的电路，只要控制量不被破坏，_____（可以/不可以）使用替代定理。

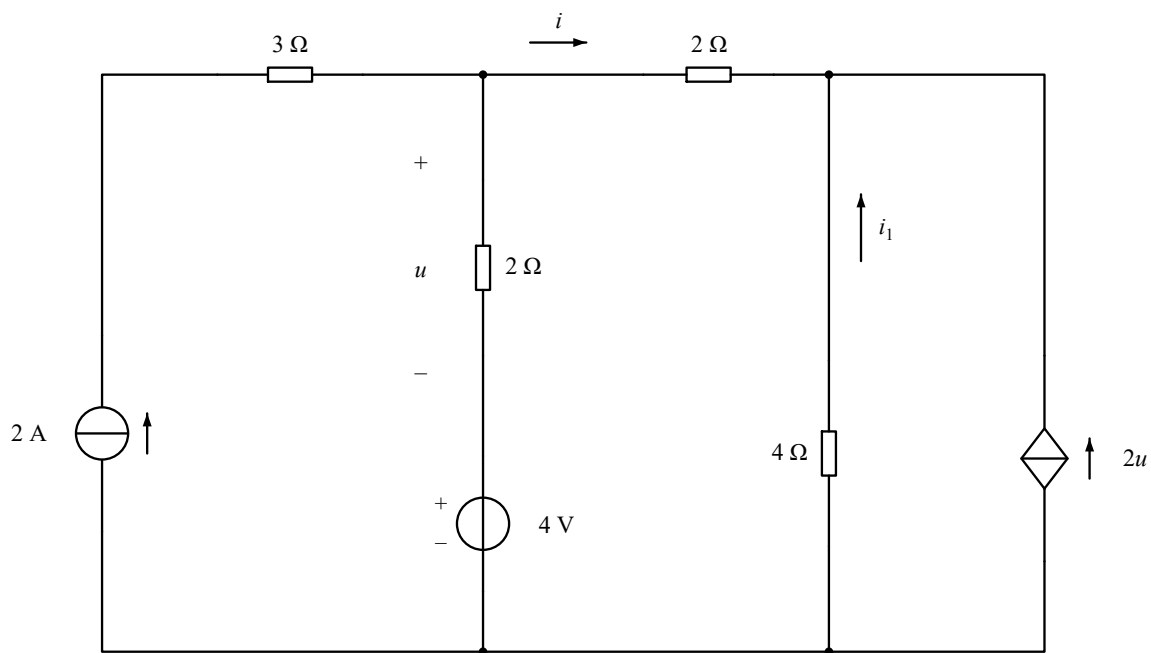
694. 二. 判断题

- 695. () 在应用替代定理后, 电路中其余部分的电压和电流将发生变化。
- 696. () 若某支路两端电压为零, 则该支路可用一段导线替代, 这符合替代定理的应用条件。
- 697. () 替代定理不仅可以用于电阻电路, 也可以用于含电容、电感等动态元件的电路分析。
- 698. () 当使用替代定理将某一支路用理想电压源替代后, 该支路电流将不再由外部电路决定。
- 699. () 替代定理的适用前提是必须已知被替代支路的电压和电流值。
- 700. () 替代定理是一种基于等效替换思想的电路分析方法, 可用于简化复杂电路的求解过程。
- 701. () 替代定理只能用于线性电阻电路。
- 702. () 替代定理表明, 任何支路都可以随意用电源替代。
- 703. () 替代定理的成立前提是已知该支路的电压和电流。
- 704. () 替代定理适用于直流电路, 不适用于交流稳态电路。
- 705. () 替代定理是一种等效变换, 改变了原电路的内部结构。
- 706. () 替代定理可用于简化复杂电路的分析过程。
- 707. () 替代定理可以用于求解电路中某支路开路或短路时的影响。
- 708. () 替代定理可用于验证节点电压法或回路电流法的计算结果。
- 709. () 替代定理是叠加定理的一种特殊情况。
- 710. () 替代定理可用于推导戴维南等效电路。
- 711. () 替代定理要求被替代支路的电压电流必须唯一确定。
- 712. () 替代后, 原支路的功率可能发生变化。
- 713. () 替代定理不能用于设计新的电路, 仅用于分析已有电路。
- 714. () 在含有理想运放的电路中, 若已知输出电压和电流, 也可应用替代定理。

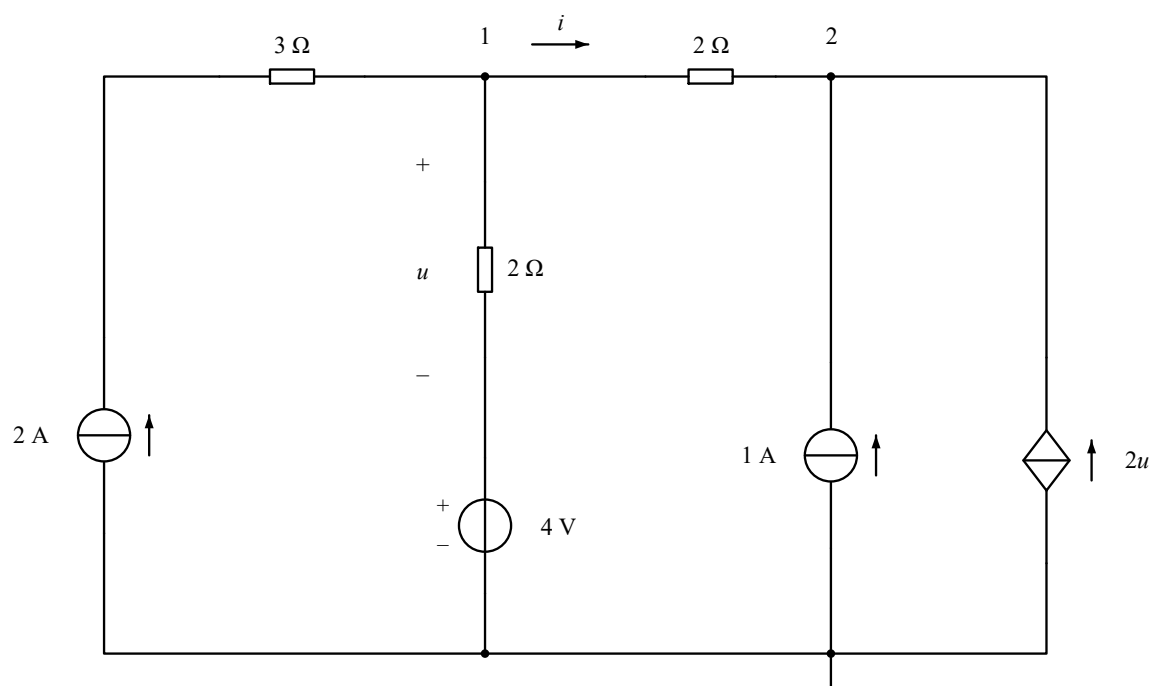
三、计算题

715. 所示电路中通过 4Ω 电阻所在支路的电流为 1A ，试应用替代定理求 I

第 715 题 (a)

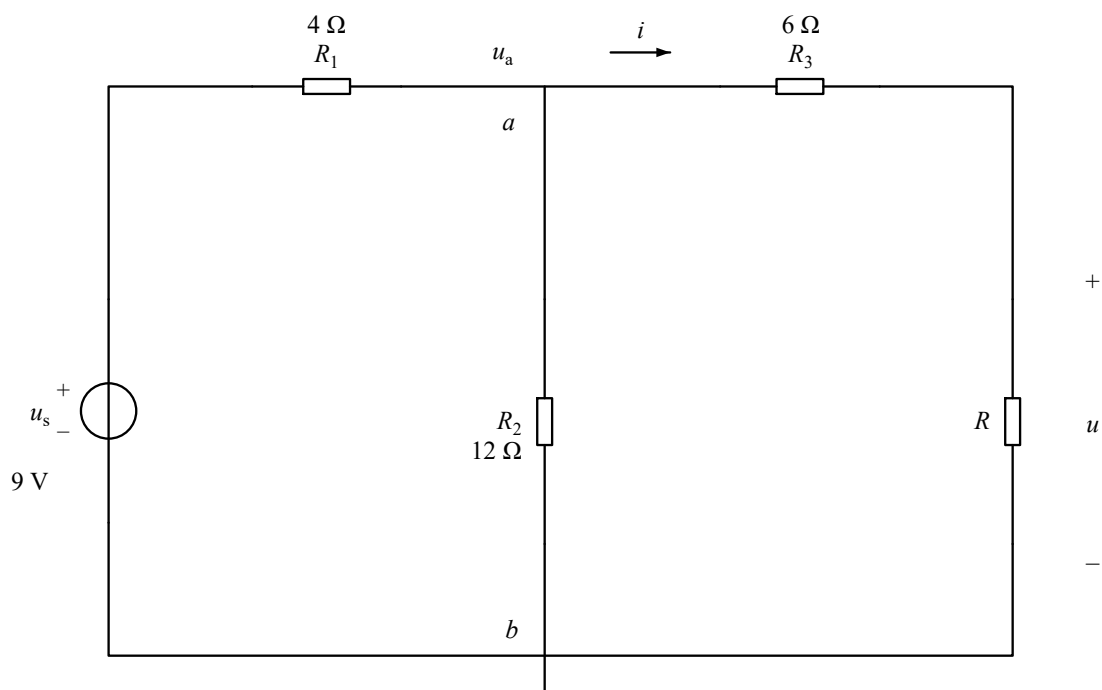


第 715 题 (b)

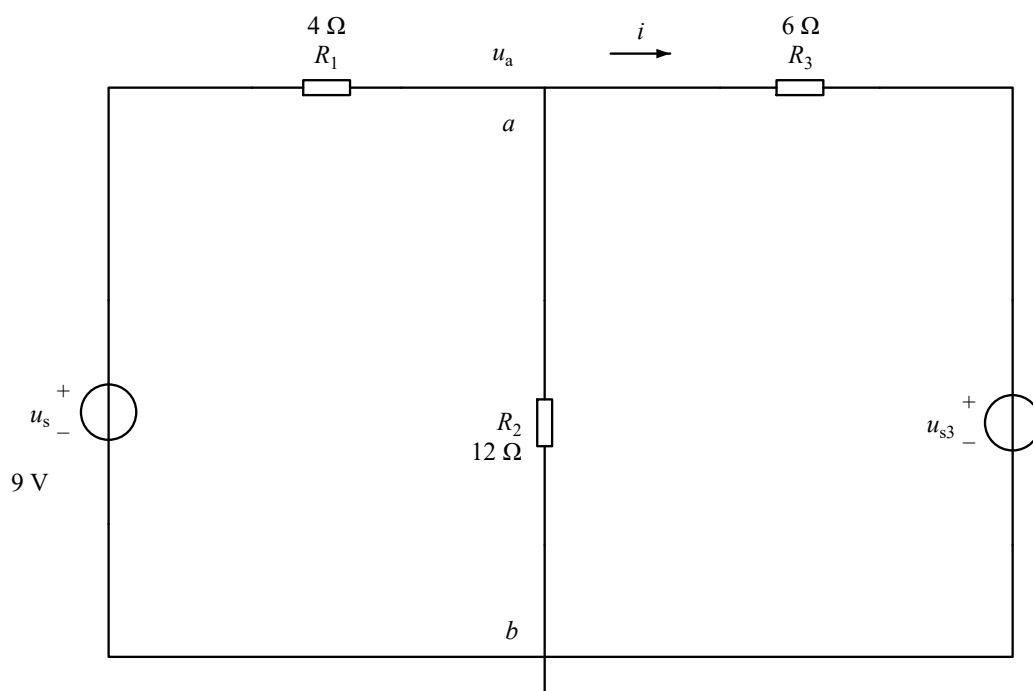


716. 已知电压 $u = 4.5\text{V}$ ，求电阻 R

第 716 题 (a)



第 716 题 (b)



校注 原稿表述与图示

第 694 条为原印章节标题，保留原编号而不虚构题目。第 715 题正文大写 I 与原图小写 i 分别照录。
第 715、716 题(b)均为原稿自带替代图。

其余表述疑点登记于制作数据校注；本册不据新增解答改写原题或填入答案。